



Comune di Avella

Provincia di Avellino

Ufficio Tecnico Area Ambiente - Protezione Civile - Polizia Municipale

PIANO INDUSTRIALE PLURIENNALE

2026-2028

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



SOMMARIO

1. OGGETTO DEL PIANO	3
2. ANALISI STATO DELLA RETE IDRICA E CRITICITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO	8
3. PIANO DEGLI OBIETTIVI.....	9
4. PIANO DEGLI ACQUISTI E PIANO DEGLI INVESTIMENTI	2

1. OGGETTO DEL PIANO

Il presente documento contiene una descrizione di dettaglio degli interventi programmati di manutenzione ordinaria della rete idrica e un piano pluriennale di investimenti da realizzare per una razionale gestione delle risorse idriche disponibili.

Sulla scorta di una preliminare analisi delle criticità di gestione accumulate negli anni e mai risolte, si identificano gli obiettivi di massima della gestione sul triennio 2026-2028 (dal potenziamento dei servizi di gestione dei dati e lotta all'abusivismo, alla neutralizzazione del rischio di emergenze idriche per diverse aree del paese, alla realizzazione di un piano straordinario di manutenzione, etc.), quantificando il fabbisogno di risorse finanziarie da reperire nell'arco del triennio considerato.

Il Comune di Avella si occupa in modo diretto, in economia, dei Servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione. È previsto che gli enti locali con gestioni in economia debbano adottare un Piano Industriale atto a dimostrare la sostenibilità nel tempo dell'equilibrio economico patrimoniale della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano investimenti e dei livelli tariffari previsti, in un'ottica di efficienza ed economicità del servizio stesso. A tal fine pertanto viene redatto il presente Piano Industriale con l'obiettivo di stimolare la crescita di una cultura gestionale dei servizi pubblici improntata a criteri imprenditoriali a beneficio dei cittadini utenti, assicurando il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa secondo esigenze di programmazione e di omogeneità del territorio. Il Piano Industriale permette di comprendere gli ambiti di intervento, gli elementi di discontinuità rispetto al recente passato, gli obiettivi da raggiungere.

La realizzazione del Piano permette di migliorare le *performance* aziendali nei prossimi anni accrescendo la sua professionalità e aumentandone valore, economico e di servizio.

Coerente con la propria missione e i suoi valori il Comune di Avella intende operare per:

- migliorare la qualità del servizio;
- realizzare economie di gestione che favoriscano il recupero di margini operativi per il miglioramento tecnologico dell'intera rete;
- Ampliare l'attenzione alle politiche energetiche/costi indotti;
- Accrescere l'attenzione alla salvaguardia ambientale

Si specifica che il presente Piano Industriale è relativo a *tutti* i sottoservizi denominati "Servizi Idrici", pertanto non solo all'acquedotto ma anche alla fognatura ed alla depurazione.

In relazione alla rete delle acque nere e bianche si rimanda in ogni caso ai progetti depositati nel presente ufficio Tecnico comunale.

La rete acquedottistica comunale deve essere oggetto di lavori di sistemazione continui ed in particolare creare e/o reperire una vasca di accumulo con rete di adduzione ed una nuova rete di distribuzione in diverse zone del comprensorio non servite dalla rete idrica. La rete distributiva interna degli abitati di Avella è stata realizzata nei primi anni del '900 con criteri e materiali oramai obsoleti, che non consentono un controllo costante della distribuzione dell'acqua. Essendo il territorio comunale con una pendenza tra 3% e 10%, la suddetta rete idrica fu realizzata con uno schema ad anello, per cui tutta l'acqua recante si distribuisce solo ed esclusivamente nella parte più a valle del territorio, penalizzando le parti alte di Avella. Tale situazione comporta che la pressione idrostatica all'interno della obsoleta rete deve essere sempre a regime.

Allo stato attuale la situazione della rete idrica è da considerarsi insufficiente sia per la conservazione delle opere che per la funzionalità delle stesse.

STATO DELLA GESTIONE

Il territorio Comunale di Avella si sviluppa su due distinte aree: quella del centro abitato e zone limitrofe si estende sulla fascia pedemontana, mentre la gran parte del territorio rurale, e dell'abitato periferico, si estende su aree montane appartenenti alla dorsale degli omonimi Monti di Avella, le cui massime vette coincidono con il Monte Vallatrone (1520 m. s.l.m.) e con Monte Vergine (1495 m. s.l.m.) posti molto più ad Ovest al di fuori dei confini comunali. All'interno, la struttura dei Monti di Avella viene incisa dal torrente Clanio che, erodendo una sistema di faglie prevalentemente dirette, ha determinato la genesi di un gruppo di valloni che attraversa: la valle di Campo S. Giovanni e il Vallone di Summonte, contornata dalle cime di Ciesco Bianco, Toppola Grande, Tuppetiello; il Vallone Risterna, il Vallone Sorroncello e la zona Fontanelle, con le cime di Monte Ciesco Alto e Monte Campimma, e verso la zona di Capo di Ciesco, il torrente Clanio, compie una curva di 90°, ripiegando verso Sud- Sud-Ovest, dove attraversa il centro abitato di Avella.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA IDRICO

Il Comune di Avella con i Comuni di Baiano e di Sperone hanno istituito di fatto un consorzio che garantisce ai tre comuni di captare le acque dalle catene dei Monti Avella attraverso pozzi e sorgenti in comune con aliquote diverse. Al Comune di Avella l'aliquota volumetrica spettante è del 60% per il solo Pozzo Fusaro 1 e di alcune sorgenti quali: Acqua del Sambuco, Bottino 11, Bottino 12, Bottino 13, Galleria Fontanelle, Acqua di S. Egidio, Bottino 5 e Peschiera-Abate Gregna, tutte le sorgenti ricadono nel Parco Regionale del Partenio.

Inoltre per garantire il fabbisogno del Comune di Avella sono state realizzate ulteriori opere di captazioni tra sorgenti e nuovi pozzi.

Nei seguenti paragrafi viene descritto il sistema idrico con particolare riferimento alla parte in gestione al Comune di Avella.

FONTI IDROPOTABILI UTILIZZATE

Il territorio di Avella risulta inquadrato nell'Unità idrogeologica Monti d'Avella - Monte Vergine – Pizzo D'Alvano (CELICO P., Et al.,1983 - Idrogeologia dell'Italia Centro-Meridionale - Cassa per il Mezzogiorno).

La struttura idrogeologica dei Monti di Avella, Monte Vergine, Pizzo d'Alvano risulta circoscritta: a Nord, dalla faglia di Arpaia-Cancello (che la separa strutturalmente dall'unità idrogeologica dei Monti di Durazzano e dall'unità idrogeologica Taburno-Camposauro), a Nord-Ovest, dai sedimenti terrigeni del bacino irpino, a sud, dalla valle del fiume Solofrana, ad Ovest, dai depositi quaternari della Piana Campana. L'unico limite impermeabile è quello nord-orientale. A Nord, è presente una certa continuità idraulica con la struttura adiacente, ma gli interscambi idrici sotterranei sono modesti. A Sud, alla continuità idraulica si unisce un cospicuo travaso di acque dai Monti di Solofra, soprattutto attraverso la copertura dei terreni quaternari della valle Solofrana. Ad Ovest, invece, l'alimentazione sostiene le falde quaternarie, ma i versamenti possono essere considerati trascurabili rispetto la potenzialità globale della struttura.

All'interno dell'unità, la faglia inversa Monteforte Irpino-Baiano e la sua naturale prosecuzione nella dorsale di Avella, fino ad Arpaia, delimitano un'area di alimentazione comune alle sorgenti Mofito e Calabricito, oltre che al gruppo di Sarno. Ne deriva che il settore occidentale della dorsale di Avella riceve una ingente frazione di acque anche dalla struttura di Monte Vergine. L'elevato grado di mineralizzazione che caratterizza queste lontane propaggini è dovuto all'approfondimento dei collegamenti idrici nella complessa struttura dei Monti di Cancello, ma anche alla presenza della faglia Arpaia-Cancello, nonché per l'accavallamento tettonico di Monte S. Angelo.

Le sorgenti del fronte acquifero di Sarno rappresentano diversi punti di affioramento derivati da una singola falda. Varie indagini idrochimiche hanno messo in luce che le acque delle sorgenti di Santa Marina e San Mauro possiedono un bacino indipendente e circolano anche all'interno dei materiali piroclastici, con molta probabilità, nelle valli di Siano e Bracigliano. Le sorgenti di Lauro e di Labso sono in diretto contatto con l'inghiottitoio della conca endoreica di Forino, dalla quale ricevono una cospicua alimentazione nel periodo invernale, unitamente ad una certa aliquota inquinante.

Sorgenti dell'Unità idrogeologica Monti di Avella – Monte Vergine – Pizzo D'Alvano

Sorgenti	Quota metri s.l.m.	Portate (litri/secondo)		
		Massima	Media	Minima
Calabricito	30	1.600	800	400
Mofito	30	900	500	150
Santa Maria La Foce	30	7.600	3.800	2.400
Mercato e Palazzo	30	5.200	3.000	1.600
Cerola	30	900	500	150
Santa Marina di Lavorate	30	3.000	1.800	700
San Mauro	30	800	300	0
Lauro e Labso	190 - 200	200	-	40

Sorgenti di Avella (AV)

N	Bacino idrograf.	Corso d'acqua	Denominazione Sorgente	Comune	Località	Quota m. s.l.m.	Q media litri/sec	Coordinate Roma 40					
								Lat.			Long.		
1	T. clanio	V.ne di Salmoia	Fontana Cista	Avella	Porche	950	< 1,0	40°	59'	32"	2°	09'	04"
2	T. clanio	V.ne di Salmoia	Fontana di Salmoia	Avella	Salmoia	620	< 1,0	40°	59'	21"	2°	08'	39"
3	T. clanio	V.ne S. Egidio	Fontana Pianure	Avella	Pianura	860	< 1,0	40°	58'	47"	2°	11'	31"
4	T. clanio	V.ne S. Egidio	Acqua S. Egidio*	Avella	S.Egidio	725	1,0	40°	58'	46"	2°	11'	21"
5	T. clanio	V.ne Sorroncello	Acqua Pendente	Avella	Chies Rosa	700	< 1,0	40°	58'	19"	2°	12'	32"
6	T. clanio	V.ne della Polla	Acqua Sambuco*	Avella	Risterna	695	1,5	40°	58'	15"	2°	12'	24"
7	T. clanio	V.ne Sorroncello	Fontanelle 1*	Avella	S.Egidio	440	1,5	40°	58'	15"	2°	10'	42"
8	T. clanio	V.ne Sorroncello	Pecchia*	Avella	S.Egidio	500	2,0	40°	58'	16"	2°	11'	21"
9	T. clanio	V.ne Sorroncello	Bottino n. 12*	Avella	S.Egidio	490	1,5	40°	58'	14"	2°	11'	26"
10	T. clanio	V.ne Sorroncello	Fontanelle 2*	Avella	S.Egidio	460	2,0	40°	58'	14"	2°	10'	46"
11	T. clanio	V.ne Sorroncello	Bottino n. 11*	Avella	S.Egidio	550	1,5	40°	58'	14"	2°	11'	22"
12	T. clanio	V.ne Sorroncello	Secondo Guado*	Avella	S.Egidio	470	< 1,0	40°	58'	13"	2°	11'	24"
13	T. clanio	V.ne Sorroncello	Bottino n. 13*	Avella	S.Egidio	450	1,5	40°	58'	11"	2°	11'	29"
14	T. clanio	V.ne Sorroncello	Sgambati	Avella	S.Egidio	450	< 1,0	40°	58'	11"	2°	12'	00"

* sorgenti ad uso consumo umano

Pozzi di Avella (AV)

N	Gestione	Comune	Località	Quota m. s.l.m.	Q media litri/sec	Coordinate WGS 84 GMS					
						Lat			Lon		
1	Comune di Avella (prof. 270 m.)	Avella	Fusaro	279	7	40°	58'	24"	14°	36'	35"
2	Normaliz. Idrica Avella-Sperone-Baiano (prof. 300 m)	Avella	Fusaro	271	9*	40°	58'	17"	14°	36'	35"
3	Pozzo Castello	Avella	Castello	284	6,5	40°	58'	19"	14°	35'	22"

* Rappresenta l'aliquota spettante al comune di Avella (60%)

Le sorgenti captate, dal Comune di Avella, per l'uso consumo umano, sono: Bottino 13, Bottino 12, Bottino 11, Bottino 5, Acqua S. Egidio, Acqua del Sambuco, Secondo Guado, Peschiera Abate Gregna, Galleria Fontanelle, Vicinanza Galleria, Pozzo Pecchia. Localizzate prevalentemente nel vallone Sorroncello, riportate in dettaglio nelle monografie allegate. I pozzi utilizzati per lo stesso uso sono Fusaro 1 e Fusaro 2.

Il tratto di sub unità idrogeologica inquadrata nei Monti di Avella, data la natura carbonatica delle rocce (calcari, dolomie e calcari-dolomitici), presenta alta permeabilità, per fessurazione e carsismo, e manifesta un grado di vulnerabilità degli acquiferi medio-alto, per cui tutte le opere di captazione che incidono sulla falda devono possedere elevati standard di protezione e devono essere eseguite con la massima accortezza all'uopo di evitare possibili veicoli di

carichi inquinanti. A tal uopo, per l'uso consumo umano, le normative vigenti (art. 21 decreto legislativo, 152/99) prevedono la perimetrazione di una zona di tutela assoluta ed una zona di rispetto con una estensione di almeno 200 metri di raggio dal punto di captazione o derivazione. In questa area dovrà essere vietato qualsiasi intervento a rischio, come smaltimenti fognari, concimazione agronomica, stabulazione di bestiame, deiezioni animali, stoccaggio dei rifiuti, etc. la vulnerabilità delle sorgenti aumenta durante il periodo estivo dove la siccità provoca un aumento dei soluti nell'acqua, e quindi un maggiore concentrazione di sostanze inquinanti. Gli interventi di protezione delle falde acquifere, in tutta la sub unità interessata, rappresenta non solo un fatto isolato, per l'esecuzione di un singolo pozzo, ma interessa la tutela di tutti i corpi idrici sotterranei, e va estesa a tutta l'area circostante. La zona montana e pedemontana, rappresentando la principale superficie di alimentazione delle falde, va protetta con misure adeguate, evitando rischi di infiltrazioni superficiali che possono raggiungere gli acquiferi sotterranei (a maggior ragione, quando essi danno luogo ad affioramenti di sorgenti utilizzate per il consumo umano). I pozzi dell'area dovranno essere sigillati e, quindi, opportunamente impermeabilizzati con cemento in superficie e nell'intercapedine posta tra lo scavo e la tubatura di rivestimento.

ANALISI DEL BILANCIO IDRICO

L'analisi del bilancio idrico del Comune di Avella (inserito nell'Ambito Territoriale Ottimale "Calore-Irpinia"), viene eseguito mettendo a confronto, i volumi necessari per fabbisogno comunale previsti dal Piano Regolatore Regionale degli Acquedotti e, i volumi effettivi prelevati dalle sorgenti e dai pozzi comunali adibiti ad uso consumo umano. Nella stima bisogna tenere conto che diverse sorgenti, e il pozzo Fusaro 1 (vecchio), sono consorziate con i comuni di Baiano e Sperone, e l'aliquota volumetrica spettante al comune di Avella è del 60%.

Fabbisogno idrico comunale previsto dal P.R.G.A. (Ministero dei LL.PP. – Legge n. 29 del 04-02-1963 – L.R. n.14 del 21-05-1997).

Le previsioni del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (Ministero dei LL.PP. – Legge n. 29 del 04-02-1963 – L.R. n.14 del 21-05-1997), indicano per il Comune di Avella, un fabbisogno prevedibile di 19,5 l/s sino all'anno 2015.

Si è dedotto che il volume idrico annuo di acqua prelevabile per uso umano è di **615.373 mc/anno** (il consumo idrico mensile è di **51.281 mc**, quello giornaliero di **1.685 mc**). Distribuendo i volumi per i circa 8.000 abitanti del comune, si ottengono circa **77.000 litri/anno (211 litri/giorno)** per abitante.

Approvvigionamento idrico comunale

I precedenti studi eseguiti hanno stimato approssimativamente un prelievo annuo, così valutato:

- Sorgenti: Periodo di piena = 221.179 mc./anno
Periodo di magra = 40.357 mc/anno
TOTALE Sorgenti medio = **261.537 mc/annuo**
- Pozzi: Periodo di piena = 190.512 mc./anno
Periodo di magra = 165.888 mc/anno
TOTALE Pozzo medio = **356.400 mc/annuo**

Che attesta i volumi totali di prelievo alla quota di **617.937 mc/anno** congrua, quindi, al fabbisogno previsto.

Tuttavia, questa potenziale valutazione delle stime di approvvigionamento idrico, se da un lato, pareggiano (ed eccedono) il confronto idrico annuo tra il fabbisogno e il prelievo, dall'altro, non tengono conto dei seguenti fattori fondamentali:

1. Le ore di rifornimento giornaliero, soprattutto per i pozzi, difficilmente possono raggiungere le 24 ore, ci sono certamente delle interruzioni nell'emungimento (dovuti alla presenza dei pressostati, che staccano la pompa appena raggiunto il livello nelle vasche), anche per periodi dediti alla manutenzione della pompa.
2. Il pozzo Fusaro 2 (nuovo), attivato nei 6 mesi di magra, presenta una portata di 4,5 l/s, anziché 7,0 l/s, ma ciò che è peggio, presenta un rendimento di prelievo, dei volumi idrici, molto basso, con continui guasti all'impianto di sollevamento causati dalla vetustà del pozzo e, probabilmente, da una sua cattiva esecuzione.
3. Il bilancio idrico annuo eseguito considerando per il prelievo idrico le portate medie, costituisce una grossa approssimazione, in quanto se la valutazione viene fatta utilizzando le portate effettive mensili (anziché le medie in piena e magra) evidenziano lo squilibrio idrico si manifesta nel periodo estivo (con alcune sorgenti che hanno portata prossima allo zero), rispetto il periodo invernale, con un palese deficit idrico, tra il prelievo e il fabbisogno, nei periodi estivi.

4. Le perdite idriche, della rete distributiva dell'acquedotto comunale, presentano percentuali variabili stimate nell'ordine del 25 ÷ 40 %, con notevole deficit tra il prelievo potenziale stimato dalle portate delle sorgenti e quello effettivo che giunge all'utenza.
5. La vulnerabilità delle sorgenti è confermata dalle analisi microbiologiche (eseguite dall'ARPAC, nel 2001) che rilevano elevate presenze di batteri coliformi, chiaro indice di inquinamento fecale (dovuto, con tutta probabilità, alle deiezioni di animali da pascolo le quali, data la permeabilità dei terreni, raggiungono facilmente la falda superficiale che alimenta le sorgenti).

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, il presente studio ha rielaborato i bilanci idrici annuali, considerando (anche su nuovi rilevamenti e ricerche bibliografiche) accettabili i dati di studio delle portate sorgive e dei pozzi, ma rivalutando le stime anche in chiave di bilancio mensile, come indicato sopra al punto 3.

Il bilancio idrico annuo (con portate mensili) ha tenuto conto di tre stime di calcolo:

1. Ipotesi del bilancio, effettuato nei precedenti studi, con **portate potenziali (ritenute fittizie)**, che tengono conto di 24 ore di prelievo giornaliero, nessuna perdita dalla rete dell'acquedotto, sorgenti sempre attive e non inquinate, pozzi perfettamente funzionanti (Fusaro 2 con portata di 7,0 litri al secondo, attivo nei quattro mesi di magra).
2. Ipotesi del bilancio, con portate potenziali (ritenute ridotte), che tengono conto di 24 ore di prelievo giornaliero, nessuna perdita dalla rete dell'acquedotto, sorgenti sempre attive e non inquinate, **ma con il pozzo Fusaro 2, non funzionante (portata pari a 4,5 L/s, per simulare la situazione potenziale; a zero l/s, per simulare la situazione in caso di inefficienza o guasto)**.
3. Ipotesi di bilancio, con portate potenziali (ritenute accettabili), che tengono conto di 24 ore di prelievo giornaliero, nessuna perdita dalla rete dell'acquedotto, sorgenti sempre attive e non inquinate, **ma con un nuovo pozzo, attivo prevalentemente nei mesi estivi ed autunnali, con portata ideale di 6,5 l/s (quindi più bassa rispetto i 7,0 l/s)**.

Tutte le ipotesi, quindi, considerano:

- 1) l'efficienza (molto ottimisticamente) dell'acquedotto ritenuto senza perdite;
- 2) un orario giornaliero, di prelievo, continuato (24/24 ore);
- 3) sorgenti sempre attive e mai inquinate.

Come è presumibile: **la prima ipotesi, pur pareggiando il bilancio annuale presenta uno squilibrio con un deficit idrico di 5 mesi (ipotizzando, erroneamente, che il pozzo Fusaro 2, funzioni perfettamente); la seconda ipotesi, mostra come in caso di inefficienza del pozzo Fusaro 2, lo squilibrio idrico salirebbe a 7 mesi, con un drammatico deficit nel periodo estivo; la terza ipotesi, mostra come l'esecuzione di un nuovo pozzo, più efficiente, e con portata di esercizio anche minore, con attivazione prevalente nel periodo estivo - autunnale, possa riequilibrare il deficit idrico mensile in termini di portate istantanee.**

Sulla base delle analisi mensili e dei dati confortanti scaturiti dalla terza ipotesi si è passato alla riformulazione della stima approssimata del bilancio idrico annuale e, quindi, si è giunti alla conclusione che eliminando il pozzo Fusaro 2 (nuovo), obsoleto e poco efficiente, e sostituendolo con il nuovo pozzo, riducendo la portata da 7,0 a 6,5 litri al secondo (con attività del pozzo solo nei quattro mesi di magra), il **bilancio idrico dei prelievi** (sempre considerando le ipotetiche condizioni ottimali di assenza di perdite idriche, di nessun inquinamento e di captazione giornaliera di 24 ore ininterrotte) rientra al di sotto del fabbisogno idrico previsto dal P.R.G.A. e, quindi, rispetta i parametri previsti consentendo l'esecuzione del nuovo pozzo.

Infatti la riformulazione delle stime dei fabbisogni, su base annua, è la seguente:

Approvvigionamento idrico comunale

Totale prelievi: 611.798 mc/ anno, con un prelievo inferiore al fabbisogno di 29 mc/anno, quindi, perfettamente in regola.

Considerando le perdite dalla rete idrica (stimate nell'ordine del 25÷40 %) e dalla più bassa durata giornaliera di prelievo per i pozzi (interruzioni del presso stato) valutabile in 23 ore, la stima del bilancio idrico annuale diventa:

Approvvigionamento idrico comunale

Totale prelievi: 534.131 m/anno, con un prelievo molto inferiore al fabbisogno con un deficit di 81.832 mc/anno, anche se perfettamente in regola con il bilancio idrico.

La stima indica che il nuovo pozzo è più efficiente e attivo solo quattro mesi, presenta un deficit del quantitativo di prelievo di 81.832 mc/annui, ciò ha avvalorato maggiormente la necessità di privilegiare la captazione da pozzi efficienti rispetto le sorgenti, che potrebbero anche, malauguratamente, risultare più inquinate e ridurre così ulteriormente le portate di prelievo.

2. ANALISI STATO DELLA RETE IDRICA E CRITICITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Da una analisi accurata della rete idrica e fognaria di tutto il territorio comunale si elencano di seguito i tratti della rete idrica sia del centro urbano sia della rete extraurbana e di adduzione principale che richiedono interventi straordinari e i tratti di rete fognaria da realizzare e/o adeguare:

- Manutenzione straordinaria dei bottini idrici comprendente ristrutturazione, opera muraria e relativa tinteggiatura interna e recinzione delle aree esterne.
- Manutenzione ordinaria del “deposito di carico” in località Capo di Ciesco ed intervento di manutenzione straordinaria quali riparazioni perdite dalle pareti e ripristino dell’impermeabilizzazione interna, realizzazione di impianto di clorazione e realizzazione di impianto di clorazione.
- Manutenzione straordinaria al deposito di accumulo acqua in “località Fusaro” quali riparazione di perdite d’acqua dalle pareti e dal fondo e ripristino dell’impermeabilizzazione interna, adeguamento dell’impianto di clorazione del partitore.
- Rifacimento tratto di rete idrica di adduzione alla Via Duca Capece Galeota;
- Rifacimento tratto di rete idrica di adduzione alla Via Scandone
- Rifacimento tratto di rete idrica di adduzione alla Via Campo
- Nuovo tratto di rete idrica via Tombe Romane
- Nuovo tratto di rete idrica via Cupa dei Funari
- Nuovo tratto di rete idrica di captazione dalla sorgente Sant’Egidio al Bottino n° 9
- Potenziamento tratti di rete idrica centro urbano;
- Potenziamento tratto di rete idrica di adduzione alla Via Nazionale delle Puglie tratto incrocio via Calcare di Visciano sino a confine con Sperone
- Riparazione di perdite lungo i tratti di rete idrica del centro urbano fatiscente.

BOTTINI DI PRESA

La rete idrica consortile è composta oltre che dalla tubazione, da cosiddetti *casotti e bottini di presa* i quali risultano essere in uno stato di conservazione inadeguato all’espletamento delle loro funzioni.

Infatti, questi risultano vetusti e presentano gravi danni sia alle strutture portanti che agli intonaci ed alle tubazione.

Essi sono composti da:

Una zona esterna gravemente ammalorata

Una zona interna costituita da:

- 1) parte cementizia che necessita anch’essa di opportuni risanamenti;
- 2) tubazioni per trasporto idrico in ferro in evidente stato di avanzata corrosione;
- 3) vasche in cemento intonacato per trasporto acque potabili anch’esse in evidente stato di deterioramento;
- 4) pavimentazione in cemento per la quale si rende opportuno un intervento con resine epossidiche antisdrucchiolo conformi alla normativa 626/94.

PARTITOIO E SERBATOIO LOC. FUSARO

Il ripartitore è composto da:

- Una zona esterna molto ammalorata
- Una zona interna costituita da:
 - 1) parte cementizia che necessita anch’essa di opportuni risanamenti.
 - 2) tubazioni per trasporto idrico in ferro in evidente stato di avanzata corrosione
 - 3) vasche in cemento intonacato per trasporto acque potabili anch’esse in evidente stato di deterioramento
 - 4) pavimentazione in cemento per la quale si rende opportuno un intervento con resine epossidiche antisdrucchiolo conformi alla normativa 626/94.
 - 5) carpenteria di servizio interna ed esterna da risanare e/o fornire nuovamente
 - 6) Perdite alle pareti ed al fondo del serbatoio di accumulo acqua

RETE FOGNARIA

- Realizzazione nuovo tratto di rete fognaria via De Chirico

- Realizzazione nuovo tratto di rete fognaria via Modigliani
- Realizzazione nuovo tratto di rete fognaria via Cupa dei Funari
- Realizzazione nuovo tratto di rete fognaria via delle Centurie
- Realizzazione nuovo tratto di rete fognaria via Tora

3. PIANO DEGLI OBIETTIVI

Di seguito si indicano gli interventi da eseguire nel triennio in corso per sopperire almeno in parte alle criticità innanzi elencate:

Quale primo intervento si prevede il miglioramento e la realizzazione di opere di produzione energia rinnovabile per risparmio costi del pozzo in località Fusaro, le motivazioni sono molteplici infatti in primis mettendo in esercizio il serbatoio in località Castello si aumenta la pressione piezometrica sulla rete e quindi si riesce ad alimentare le parti alte del paese, in particolare il quartiere di San Pietro, San Nicola, via Santo Iacopo, via San Francesco e via Campopiano ecc., inoltre per poter intervenire sulle riparazioni del serbatoio Fusaro e Capo di Ciesco e della rete di adduzione occorre svuotarli e quindi sospendere l'erogazione alla popolazione quindi di conseguenza occorre avere un serbatoio alternativo da utilizzare. Considerato che l'acqua proveniente dalle sorgenti nel periodo estivo quando occorre maggiormente dare pressione piezometrica alla rete, quando esse sono ai minimi, non riescono ad avere adeguata pressione e portata per raggiungere il serbatoio in località Castello occorre quindi indispensabilmente realizzare il relativo pozzo artesiano individuato.

LAVORI DI RISANAMENTO BOTTINI DI PRESA

Gli interventi da prevedere secondo le criticità sopra evidenziate sono le seguenti:

Al fine di garantire un efficace ed incisiva azione di risanamento delle opere sopra descritte e al tempo stesso un basso impatto ambientale, qui di seguito si propone una soluzione tecnica.

Ciclo di lavorazione di rif. al punto 1:

- scrostamento dell'intonaco ammalorato
- risanamento del ferro di armatura con preparazione manuale e successivo trattamento con resine epossidiche.
- Successiva applicazione di malta in fibra di vetro sulle zone trattate con resine epossidiche
- Ulteriore rasatura con premiscelato
- Rasatura finale pronta per pittura murale
- Applicazione di pittura murale antimuffa e antibatterica.

Trattamento del tetto di copertura:

- Asportazione del vecchio rivestimento
- Preparazione con primer
- Rivestimento in asfalto minerale sp. 2mm
- Applicazione di pittura alchilica per protezione solare.
- Per i solai gravemente danneggiati, demolizione e rifacimento degli stessi;

Ciclo di lavorazione di rif. al punto 2:

- sabbiatura grado Sa 2,5
- zincatura epox tipo verepos zinc
- applicazione di fondo epossidico tipo Verepos As Beige al fosfato di zinco
- applicazione di una mano di finitura poliuretanica color Alluminio tipo Desmover
- applicazione di fasce segnaletiche color Verde ral 6024 (acqua)

Ciclo di lavorazione di rif. al punto 3:

Applicazione di rivestimento in polvere premiscelato tipo THOROSEAL che opportunamente utilizzato, conferisce:

- impermeabilità con pressione positiva e negativa
- permeabilità al vapore
- elevata aderenza al supporto
- incrementa la durabilità del cemento e/o calcestruzzo
- idoneo al contatto con acque potabili (DPR 236/88).

Ciclo di lavorazione di rif. al punto 4:

- Trattamento antisdrucchiolo (conforme alla normativa 626/94) per pavimentazione cementizia a base di resine possibilmente mediante pulitura meccanica delle superfici.
- Applicazione di un primo strato di resina epossidica
- Leggera scartavetratura per rimuovere eventuali tracce incoerenti
- Applicazione di un secondo strato di finitura epossidica antisdrucchiolo.

LAVORI DI RISANAMENTO PARTITOIO E SERBATOIO FUSARO

Gli interventi da prevedere secondo le criticità sopra evidenziate sono le seguenti:

Al fine di garantire un efficace ed incisiva azione di risanamento delle opere sopra descritte e al tempo stesso un basso impatto ambientale, qui di seguito proponiamo la ns. migliore risoluzione tecnica.

Ciclo di lavorazione di rif. al punto 1:

- scrostamento dell'intonaco ammalorato
- risanamento del ferro di armatura con preparazione manuale e successivo trattamento con resine epossidiche.
- Successiva applicazione di malta in fibra di vetro sulle zone trattate con resine epossidiche
- Ulteriore rasatura con premiscelato
- Rasatura finale pronta per pittura murale
- Applicazione di pittura murale antimuffa e antibatterica.

Trattamento del tetto di copertura:

- Asportazione del vecchio rivestimento
- Preparazione con primer
- Rivestimento in guaina bituminosa sp. 2mm
- Applicazione di pittura alchilica per protezione solare.

Ciclo di lavorazione ordinario di rif. al punto 2 rif. Spec. Tec. Snam Rete Gas spa (ENI) GASD C. 9.12.00 :

- sabbatura grado Sa 2,5
- zincatura a freddo tipo verzinc polvere di zinco
- applicazione di fondo epossivinilico tipo Vinyl Verepos Intermedio
- applicazione di una mano di finitura tipo Vinyl Verepos Finish oppure Silver 200
- applicazione di fasce segnaletiche color Verde ral 6024 (Rete Idrica).

Qualora in fase di preparazione a getto di abrasivi si dovesse evidenziare un grado di corrosione elevato con tarature profonde e' possibile, da parte del committente, optare per il ciclo con **resine termoindurenti** (rif. GASD C. 9.5.1)*: sabbatura grado sa 3

applicazione a pennello di 500 micron di Apsa 104

rivestimento di finitura tipo cartoline 134 ral 9006

applicazione di fasce segnaletiche color Verde ral 6024 (Rete Idrica)

Ciclo di lavorazione di rif. al punto 3:

applicazione di rivestimento in polvere premiscelato tipo THOROSEAL che opportunamente utilizzato, conferisce:

- impermeabilità con pressione positiva e negativa
- permeabilità al vapore
- elevata aderenza al supporto
- incrementa la durabilità del cemento e/o calcestruzzo
- idoneo al contatto con acque potabili (DPR 236/88).

Ciclo di lavorazione di rif. al punto 4:

- Trattamento antisdrucchiolo (conforme alla normativa 626/94) per pavimentazione cementizia a base di resine epossidiche mediante pulitura meccanica delle superfici.
- Applicazione di un primo strato di resina epossidica
- Leggera scartavetratura per rimuovere eventuali tracce incoerenti
- Applicazione di un secondo strato di finitura epossidica antisdrucchiolo.

Ciclo di lavorazione di rif. al punto 5:

Ciclo di lavorazione anticorrosiva come da spec. C. 9.12.00 Snam Rete Gas (gruppo ENI) per carpenterie metalliche non interrate.

- Sabbatura grado sa 2,5
- Applicazione di zincatura a freddo inorganica epox
- Applicazione di fondo intermedio epossivinilico tipo Carbomastic 90
- Applicazione di finitura ral 7010
- Applicazione di finitura giallo segnale su corrimani .

Ciclo di lavorazione di rif. al punto 6:

- scrostamento dell'intonaco ammalorato
- risanamento del ferro di armatura con preparazione manuale e successivo trattamento con resine epossidiche.
- Successiva applicazione di malta in fibra di vetro sulle zone trattate con resine epossidiche
- Ulteriore rasatura con premiscelato
- applicazione di rivestimento in polvere premiscelato tipo THOROSEAL che opportunamente utilizzato, conferisce:
- impermeabilità con pressione positiva e negativa
- permeabilità al vapore
- elevata aderenza al supporto
- incrementa la durabilità del cemento e/o calcestruzzo
- idoneo al contatto con acque potabili (DPR 236/88).

LAVORI DI POTENZIAMENTO E RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA

Tubazioni della rete di adduzione idrica

Le tubazioni utilizzate per realizzare l'impianto di adduzione dell'acqua previsto nell'intervento in oggetto sono in Polietilene PVC PN 16 tubazione a saldare per pressione fino a pn 25 il diametro delle tubazioni sarà massimo di 125 mm. saranno fornite e poste in opera secondo le norme UNI 6363/84.

I tubi saranno inseriti all'interno di cavi interrati su un letto di posa di sabbione, proveniente da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. Il rinterro dei cavi sarà realizzato con terra o materiale proveniente dagli scavi (se ritenuto idoneo dalla D.L., in alternativa misto di cava) ben compattato. I tubi metallici devono essere protetti dall'azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o guaine) e contro il pericolo di essere percorsi da correnti vaganti.

La posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La collocazione dei tubi di distribuzione dell'acqua non deve avvenire al di sopra di quadri apparecchiature elettriche o, in genere, di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall'acqua, all'interno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti.

Pozzetti d'ispezione dell'impianto idrico e chiusini

Per l'ispezione dell'impianto di adduzione idrica sono previsti pozzetti di cemento vibrato di classe non inferiore a R.200 prodotti da aziende certificate UNI-EN-ISO 9001-2000 delle dimensioni minime di 60 x 60 x 60 cm.

I chiusini saranno carrabili e realizzati con sagoma cava in ghisa riempita.

LAVORI DI RIFACIMENTO E NUOVA RETE FOGNARIA

Tubazioni rete acque usate

Le tubazioni da utilizzare per l'impianto fognario sono in PVC-U policloruro di vinile rigido non plastificato per fognature bianche e nere non in pressione interrate, fornite e poste in opera conformi alla norma UNI EN 1401-1, con giunzioni del tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta in materiale elastomerico costruite secondo la norma UNI EN 681/1. Le giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta sia alla prova di collaudo che in fase di esercizio anche in condizioni di deflessione angolare del giunto.

Il produttore dovrà documentare per ogni diametro, con specifici report, l'avvenuto collaudo dei giunti secondo EN ISO 13845 (pressione positiva con giunto deflesso). il sistema adottato dovrà essere in grado di bloccare la guarnizione elastomerica di tenuta in modo che questa risulti premontata in fabbrica ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da evitare accidentali erniature interne della guarnizione durante le fasi di posa. Le tubazioni dovranno essere prodotte in stabilimenti che operano in assicurazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificati da enti terzi riconosciuti e accreditati SINCERT secondo UNI CEI EN 45012. i tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto rilasciato da ente terzo riconosciuto e accreditato SINCERT secondo UNI CEI EN 45011. classe di rigidità 8 kN/mq, diametro di 200 mm.

In generale le tubazioni del sistema di scarico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;
- impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita odori;
- resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi;
- resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °C circa;
- opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;
- resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;
- resistenza agli urti accidentali.

Le tubazioni orizzontali e verticali non devono passare sopra apparecchi elettrici o simili o dove le eventuali fuoriuscite possono provocare inquinamenti. Quando ciò è inevitabile, devono essere previste adeguate protezioni che convogliano i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile vale il DM 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrato e la relativa CMLPP 16 marzo 1989, n. 31104. I tubi saranno inseriti all'interno di cavidotti interrati su un letto di posa di sabbione, proveniente da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. Il rinterro dei cavi sarà realizzato con terra o materiale proveniente dagli scavi (se ritenuto idoneo dalla D.L., in alternativa misto di cava) ben compattato. La profondità minima di posa delle tubazioni fognarie e' pari a 50 cm, è pari ad 1m per pavimentazioni soggette a traffico pesante.

I raccordi saranno realizzati con curve e pezzi speciali e devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le discontinuità, le pendenze, etc... Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi.

Pozzetti d'ispezione dell'impianto fognario e chiusini

Per l'ispezione dell'impianto fognario sono previsti pozzetti di cemento vibrato di classe non inferiore a R.200 prodotti da aziende certificate UNI-EN-ISO 9001-2000 delle dimensioni minime di 60 x 60 cm. L'altezza dei pozzetti varierà a seconda della quota prevista per le tubazioni e all'interno le tubazioni saranno provviste obbligatoriamente di sifone. I sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono.

I chiusini saranno carrabili e realizzati con sagoma cava in ghisa riempita.

La ghisa per i chiusini dovrà essere di prima qualità e di tipo a grafite lamellare. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. I chiusini e le griglie dovranno essere conformi alle norme UNI EN 124 ed il loro utilizzo dovrà corrispondere in base alle zone di impiego alla CLASSE A 15, CLASSE B125, CLASSE C250, CLASSE D400, CLASSE E 600, con i relativi carichi di rottura.

I punti di ispezione devono essere posizionati in genere osservando le seguenti prescrizioni:

- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;
- ad ogni 50 m di percorso lineare per tubi con diametro > 100 mm
- ad ogni confluenza di due o più provenienze;
- alla base di ogni colonna di adduzione

Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia. Lungo il percorso pedonale data la facilità di raggiungimento dei pozzetti con lancia a pressione sarà rispettata la distanza massima di 40 m tra i pozzetti di ispezione della rete fognaria.

RIRISTINO VIABILITA

Tutte le sedi stradali interessate da interventi di rifacimento ripristino e/o nuova realizzazione di tratti di rete idrica e fognaria dovranno essere ripristinate mediante scarificazione nuova pavimentazione in Asfalto minerale.

Comune di Avella						
Riepilogo costi da impegnare su bilancio 2026 - 2028						
		Anno 2026		Anno 2027	Anno 2029	
240/1	Stipendie altri costi fissi			0,00 €		0,00 €
1188	Forniture,contratti ed attrezzature software, assistenza software	41.000,00 €		43.050,00 €		45.202,50 €
	1188 Assistenza operatori di servizio		15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €
	Software MapTri programma acquedotto		20.000,00 €			
			6.000,00 €			
1189/4	Analisi chimiche e microbiologiche acque per uso umano	40.000,00 €		42.000,00 €		44.100,00 €
	saldoacconto ANAS					
1188/3	Manutenzionelicenza ed assistenza sistemi informatici e servizi correlati	47.000,00 €		51.700,00 €		56.870,00 €
	1188/3 Assistenza amministrativa		15.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
	1188/3 Assistenza tecnica		15.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
	trasizione Map tri Advanz		3.000,00 €			
	hosting eservizi di bollettazione		4.000,00 €			
	Supporto al RUP per nuova TARIFFA EIC - ARERA		10.000,00 €		12.000,00 €	12.000,00 €
1188/15	Controllo verifica potabilità, fornitura e posa del cloro nei serbatoi	10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
1188/11	Carburanti per automezzi	10.000,00 €		11.000,00 €		12.100,00 €
1188/12	Spese postali per stampa e postalizzazione bollette	10.000,00 €		10.500,00 €		11.025,00 €
1188/13	Canone di attraversamento circumvesuviana	15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €
1188/14	Canone di attraversamento ANAS	10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
1189/9 - 1188/10	Energia elettrica pozzi	373.000,00 €		373.000,00 €		373.000,00 €
	a detrarre quota energia pozzo consortile Baiano e Sperone	-40.000,00 €		-40.000,00 €		-40.000,00 €
1208	Manutenzione reti e correlati	147.334,00 €		151.000,00 €		151.000,00 €
	Manutenzione straordinaria dei bottini idrici comune di Avella		14.334,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
	Manutenzione straordinaria dei bottini idrici consortili				10.000,00 €	10.000,00 €
	Sistemazione e sostituzione opere di protezione in ferro bottini				0,00 €	0,00 €
	lavori urgenti e riparazione vari tratti rete idrica		10.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €
	Nuonvi Tratti rete idrica		10.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €
	Interventi agli impianti di clorazione in località Capo di Ciesco e castello				0,00 €	0,00 €
	Noleggio a caldo gruppo elettrogeno per energia elettrica pozzi (in emergenza)		5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €
	Sistemazione esterna e impermeabilizzazione torre di carico Capo di Ciesco		15.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €
	Prolungamento nuovi tratti di rete idrica		20.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €
	a detrarre quota procapite Baiano e sperone		-8.000,00 €		-10.000,00 €	-10.000,00 €
1208/1	Interventi straordinari slappaggi pompe pozzo consortile fusaro		20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
1208/2	salpaggio pompa consortile					
	Impianto di videosorveglianza e monitoraggio serbatoi idrici		6.000,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €
	Dosatore acquedotto per uso agricolo su arre comunali		10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
	Pulizia ed espurgo Caditoie		35.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €
	Telecontrollo Pompa Pineta con serbatoi fusaro		10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
1229/5	Quota ATO	7.603,36 €		7.603,36 €		7.603,36 €
1226	Contratto aperto per interventi di manutenzione sulla rete idrica e fognaria	25.000,00 €		35.000,00 €		35.000,00 €
1229/4 -504/1(e)	Versamento quota Regione Campania acque reflue	94.572,54 €		94.572,54 €		94.572,54 €
1229/3 - 504/2(e)	Componenti Poerequativi	30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €
	Fondo rischi correlati Somme non rimosse	20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €
	Interessi Passivi oneri finanziari su mutui	33.251,00 €		33.251,00 €		33.251,00 €
TOTALE		863.760,90 €		887.676,90 €		898.724,40 €

4. PIANO DEGLI ACQUISTI E PIANO DEGLI INVESTIMENTI

FONTI DI FINANZIAMENTO E TRARRIFFAZIONE DEL SERVIZIO:

Per le somme eccedenti quelle previste dal piano finanziario con fondi acquedotto, si farà fronte a mutui cassa depositi e prestiti, per gli interventi riguardanti il rifacimento di nuovi tratti di rete fognaria si utilizzeranno i fondi stanziati dalla Regione Campania e/o Ministeriali e per ulteriori finanziamenti, come dai progetti esecutivi già redatti dell'ufficio tecnico e trasmessi alla Regione Campania ed all'EIC. Per il rifacimento e ammodernamento tratti rete idrica di adduzione e cento storico si sta procedendo alla richiesta di fondi nazionali.

Ai fini della determinazione delle tariffe, va comunque tenuto in considerazione quanto previsto da Codice dell'Ambiente, D.Lgs 152/2006 e succ. modifiche che agli **Art. 154. Tariffa del servizio idrico integrato e Art. 155.**

Tariffa del servizio di fognatura e depurazione recitano:

Art. 154. Tariffa del servizio idrico integrato

Comma 1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle

opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la **copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio** secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". **Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.**

Comma 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.

Art. 155. Tariffa del servizio di fognatura e depurazione

Comma 1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.

Di seguito si riportano le tariffe applicate secondo le fasce di consumo.

Numero d'ordine	DESCRIZIONE	PER OGNI MC DI ACQUA EROGATA				QUOTA FISSA
		€/Mc	FOGNATURA	DEPURAZIONE	€.	
1	USO DOMESTICO					
	Tariffa da 0 a 160 mc	1.36	0.2339	0.310423	1.90	
	Tariffa da 161 a 500 mc	2.29	0.2339	0.310423	2.83	
	Tariffa da 501 a 600 mc	3.10	0.2339	0.310423	3.64	30
	Tariffa da 601 a 850 mc	3.58	0.2339	0.310423	4.12	
	Tariffa da 851 a 999999999	4.14	0.2339	0.310423	4.68	
2	USO INDUSTRIALE					
	Tariffa da 0 a 73 mc	2.90	0.2339	0.310423	3.44	
	Tariffa da 74 a 146 mc	3.46	0.2339	0.310423	4.00	
	Tariffa da 147 a 219 mc	4.14	0.2339	0.310423	4.68	90
	Tariffa da 220 a 292 mc	4.57	0.2339	0.310423	5.11	
	Tariffa da 293 a 999999999	4.94	0.2339	0.310423	5.48	
3	USO COMMERCIALE					
	Tariffa da 0 a 73 mc	2.66	0.2339	0.310423	3.20	
	Tariffa da 74 a 146 mc	3.21	0.2339	0.310423	3.75	
	Tariffa da 147 a 219 mc	3.46	0.2339	0.310423	4.00	52
	Tariffa da 220 a 292 mc	3.71	0.2339	0.310423	4.25	
	Tariffa da 293 a 999999999	4.76	0.2339	0.310423	5.30	
4	USO COMMERCIALE BAR					
	Tariffa da 0 a 73 mc	1.73	0.2339	0.310423	2.27	
	Tariffa da 74 a 146 mc	2.10	0.2339	0.310423	2.64	
	Tariffa da 147 a 219 mc	2.29	0.2339	0.310423	2.83	40
	Tariffa da 220 a 292 mc	2.47	0.2339	0.310423	3.01	
	Tariffa da 293 a 999999999	3.52	0.2339	0.310423	4.06	
5	USO AGRICOLO					
	Tariffa da 0 a 73 mc	2.90			2.90	
	Tariffa da 74 a 146 mc	3.34			3.34	
	Tariffa da 147 a 219 mc	3.71			3.71	72
	Tariffa da 220 a 292 mc	4.14			4.14	
	Tariffa da 293 a 999999999	4.52			4.52	